

Monitorhalterung von 4417650 & 3803802 - Material- & Fertigungskonzept

- Wandhalterung
 - Material: Stahl, G20Mn5+N, 1.6220
 - Fertigung
 - Sandform 3D-Drucken
 - G20Mn5 einschmelzen und Form abgießen
 - Erstarren, ausformen, Anguss und Speiser entfernen
 - Normalisieren für den Zustand +N
 - Strahlen/Entgraten
 - Wandauflagefläche planfräsen
 - Gelenkbohrung Ø8 nach dem Guss bohren
 - Radien an Übergängen und Kanten (bereits in CAD ergänzt)
 - Wandbefestigungsbohrungen Ø9 bohren
 - Korrosionsschutz durch Pulverbeschichten

- Arm 1
 - Material: EN AW-6082-T6: Aluminium Flachmaterial/Rechteckprofil
 - Fertigung
 - Strangpressen: Rohprofil auf 20 × 20 mm
 - Ablängen auf Gesamtlänge 225 mm
 - CNC-Fräsen: Schaft auf 20 × 14 mm zurückfräsen, Enden gerundet
 - Gelenkbohrungen: Ø8 am Wand- und Verbindungsstück-Ende
 - Entgraten
 - Eloxieren

- Verbindungsstücke (2x)
 - Material: Aluminium, EN AW-6082-T6 aus 15 mm Blech (15 mm ist eine gängige Handelsdicke, daher keine 14mm)
 - Fertigung
 - Rohling ablängen (Gesamtlänge 63,5 mm)
 - CNC-Fräsen: Außenkontur, Schlitzbreite 20,2 mm (0,2 mm Spiel zur 20-mm-Höhe von Arm 1 oder der VESA-Lasche)
 - CNC-Fräsen: Taschen beidseitig symmetrisch im Arm2-Anschlussbereich auf 9,8 mm Zieldicke (0,2 mm Spiel zum 10-mm-Innenmaß von Arm 2), Gabelbereich bleibt auf 15 mm
 - Verrundung am Dickenübergang
 - Bohrungen herstellen: Ø8 im Gabelbereich, wand- und VESA-seitig Ø6 im Arm2-Anschluss
 - Entgraten
 - Eloxieren

- Arm2 (2x)
 - Material: EN AW-6082-T6 Aluminium U-Profil
 - Fertigung
 - U-Profil auf Länge sägen (325 mm)
 - CNC-Fräsen der Freischnitte
 - Bohrungen: Ø6, Endabstand 2 mm bewusst beibehalten (Nachweis erfüllt)
 - Vierkantaufnahme fräsen für Klemmhebel, Fräsen erzeugt zwar keine scharfen Kanten ist aber wirtschaftlicher als die Alternative Räumen, daher die geeignetere Wahl für eine Kleinserie
 - Entgraten
 - Eloxieren
 - Montagehinweis: Schraube mit leichtem Kraftaufwand montieren (hier nötig, da Scharfe Kanten an Vierkantaufnahme fehlen)

- VESA-Platte
 - Material: EN-AC-44400
 - Fertigung
 - Aluminium-Druckguss
 - Entgraten
 - Bohren & Bolzen-Bohrung Ø8 reiben, 8× Ø5 Monitor-Lochmuster (75/100) bohren
 - Oberflächenbehandlung

- Drehteil
 - Material: vergüteter Stahl, 42CrMo4+QT
 - Fertigung
 - Rundstahl CNC-Drehen, Konturdrehen der drei Stufen, alle Kanten mit Fase versehen
 - Querbohrung für Splinte separat an Bohrmaschine fertigen
 - Entgraten

- Alle Bohrungen für Bolzen- und Schraubenverbindungen erhalten eine Fase
- Klemmhebel, Gasdruckfeder, Bolzen & Schrauben werden gekauft

Warum wurde das Material so ausgewählt?

Wandhalterung: G20Mn5+N (Stahlguss)

- **Ortsfeste und ruhende Komponente:** Gewicht spielt hier kaum eine Rolle da die Eigenmasse kaum zum Wandmoment beiträgt
- **Höchste Belastung:** Stahl mit $R_e=300 \text{ N/mm}^2$ bietet eine hohe Sicherheit, denn das Wandgelenk trägt das größte Moment des gesamten Systems.
- **Normalisierung (+N):** soll die beim Gießen entstehende Gefüge-Inhomogenitäten ausgleichen und sorgt dadurch für gleichmäßige mechanische Eigenschaften.

Arm 1, Verbindungsstücke, Arm 2 : EN AW-6082-T6 (Aluminium)

- **Bewegte Bauteile:** Diese Bauteile werden bei jedem Schwenken bewegt. Durch ein geringes Gewicht kann man die Bedienung vereinfachen und die Gasfederkraft senken.
- **Geringes Gewicht:** hat ca. nur 1/3 der Dichte von Stahl und dabei eine hohe Dehngrenzen mit $R_{p0,2}=250 \text{ N/mm}^2$
- **Optimal für ausgewählte Fertigungsverfahren:** 6082 ist die Standardlegierung für Fräsen und Strangpressen.
- **Aluminium ist Eloxierbar:** Korrosionsschutz

VESA-Platte: EN-AC-44400 (AlSi9, Aluminium-Druckguss)

- **Fertigung:** Durch Aluminium-Druckguss können VESA-Platte und das integrierte Gelenkauge einteilig hergestellt werden. Dadurch wird der Montage Aufwand verringert und es werden keine zusätzlichen Schraub- oder Schweißverbindungen benötigt.
- **Niedriges Gewicht:** Aluminium hat eine sehr niedrige Dichte, AlSi9 hat in unserem System die niedrigste Dichte. Besonders am größten Wandabstand zählt jedes Gramm, daher ist hier ein niedriges Gewicht von Vorteil.
- **Ausreichende Festigkeit:** mit $R_{p0,2}=120 \text{ N/mm}^2$

Drehteil: 42CrMo4+QT (Vergütungsstahl)

- **Vergütbarkeit:** Streckgrenze lässt sich durch anlassen oder härten erhöhen
- **Gängiger Werkstoff für Bolzen:** Gute Verfügbarkeit, weil Standardlegierung
- **Gut Zerspanbar:** Gute Drehbarkeit vom Vorteil, trotz Vergütung

- **Festigkeitsberechnung:** Hohe Beanspruchung durch Auskragung, daher hohe Streckgrenze benötigt!

Quellen der Werkstoffkennwerte

G20Mn5+N: [G20Mn5 \(EN\) | Materialien | Material Hub](#)

EN AW-6082-T6: [EN AW 6082-T6 Aluminium 3.2315 Datenblatt AlMgSi1 \(AlSi1MgMn\) Werkstoff](#)

EN AC-44400: [Continuous Casting Aluminium Alloys | PDF | Casting \(Metalworking\) | Alloy](#)

42CrMo4+QT: [thyssenkrupp Industrial Solutions AG • Postfach 10 22 51 • 45022 Essen](#)